PASOS PREVIOS, DURANTE Y DESPUÉS

- **Previos**:
  - *Definir el Alcance*: No se prototipa todo el sistema, solo las partes más difíciles o dudosas.
  - *Seleccionar el Nivel de Detalle*: Decidir si será un dibujo rápido en papel (Baja Fidelidad) o una simulación funcional (Alta Fidelidad).
- **Durante**:
  - *Iteración Rápida*: Se construye el prototipo y se le entrega al usuario para que interactúe con él.
  - *Observación Activa*: El ingeniero no solo escucha, sino que observa dónde se confunde el usuario. Se corrigen errores en tiempo real sobre el modelo.
- **Después**:
  - *Decisión de Destino*: ¿Se desecha el prototipo tras aprender de él (Throwaway) o se usa como base para el código real (Evolutivo)?
  - *Formalización*: Se transforman los comentarios del usuario en especificaciones técnicas definitivas.

¿CÓMO, CUÁNDO Y QUIÉN UTILIZA ESTA TÉCNICA?

- **¿Quién?** Un Ingeniero de Requisitos: Actúa como el arquitecto que diseña la maqueta.
  - Usuarios y Clientes: Actúan como los "probadores" que validan si la idea funciona para su negocio.
- **¿Cómo?** Creando versiones simplificadas (en papel o digitales) que simulan las funciones críticas del software para generar una conversación real sobre lo que se necesita.
- **¿Cuándo?** Siempre que los requisitos sean vagos o confusos. Es la herramienta ideal cuando el cliente dice: "No sé explicarlo, pero lo sabré cuando lo vea".

TÉCNICAS DE ELICITACIÓN: PROTOTIPADO

Grupo C
Mariela Orozco Rayo
Paulina Porras Núñez
Alejandro Calderón Campos

HERRAMIENTAS O MATERIALES DE APOYO

- **Baja Fidelidad:** Papel, cartón, pizarras o maquetas físicas (ideales para conceptos rápidos).
- **Alta Fidelidad:** Software de diseño (Figma, Adobe XD) o lenguajes de programación rápida (Python, JavaScript) para simular interactividad real.
- **Guiones de Escenario:** Historias de usuario que guían al participante durante la prueba del prototipo.

DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS

- Lista de Requisitos Descubiertos: Nuevas funciones que el usuario no sabía que necesitaba.
- Informe de Feedback: Registro de lo que funcionó, lo que confundió al usuario y lo que debe eliminarse.
- Modelos de Interfaz: Diagramas de flujo de pantallas validados.

ERRORES MÁS COMUNES

- **El Síndrome del "Ya está listo":** El cliente ve una interfaz bonita y asume que el código interno está terminado.
- **Gold Plating (Bañado en oro):** Perder tiempo añadiendo detalles innecesarios o estéticos antes de validar la funcionalidad básica.
- **Falta de objetivos:** Construir un prototipo sin saber qué pregunta técnica o de negocio se quiere responder.

CUÁNDO USAR Y CUÁNDO NO

- Usar cuando: El sistema es altamente interactivo, los usuarios no saben qué quieren, o hay un alto riesgo de malinterpretación de los procesos.
- No usar cuando: Los requisitos ya están perfectamente claros y documentados, o cuando el costo de construir el prototipo supera los beneficios del aprendizaje (ej. sistemas de backend muy simples).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas:

- Ayuda a descubrir requisitos implícitos que el usuario olvidó mencionar.
- Reduce la ambigüedad en las interfaces de usuario.
- Mejora la participación y el entusiasmo de los stakeholders al ver algo tangible.

Desventajas:

- Requiere tiempo y recursos adicionales.
- Puede crear falsas esperanzas de entrega rápida.
- Se puede descuidar la lógica de fondo.

BIBLIOGRAFÍA

Laplante, P. A. (2018). Requirements Engineering for Software and Systems (3rd ed.). CRC Press.